

Напомним про классическую модель

$$\begin{cases} \Omega - \text{мн-во элемент. исходов}, |\Omega| < \infty \\ \mathcal{A} - \text{алгебра событий} \quad (2^{-|\Omega|}) \\ p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \Leftrightarrow p(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|} \end{cases}$$

Расширим классическую модель

$$p(\{\omega\}) = p_\omega \in [0, 1]$$

Условие нормировки: $\sum_{\omega} p_\omega = 1$

$$p(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$$

— получим дискретную вероятностную модель.

Схема (модель) испытаний Бернулли

$$\Omega = \left\{ \omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \right\}, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

$$|\Omega| = 2^n$$

$$p_\omega = p^{\sum_{i=1}^n x_i} \underbrace{(1-p)}_q^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

Нетрудно проверить: $\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$ (условие нормировки)

(n, p) — параметры модели.

Пример: модель с параметрами (n, p)

Пример: модель с параметрами (n, p)

$$P(\{0, 1, 0\}) = p q^2 = P(\{1, 0, 0\}) = P(\{0, 0, 1\})$$

Замечание: $p = 1/2 \Rightarrow$ получаем классич. модель,
 $p\omega = \frac{1}{2^n}$.

Пусть $\xi(\omega)$ — функция от элементар. исхода
 $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

Назовем ξ — случайной величиной.

Примеры: рассмотрим схему испит. Бернулли,

$\xi(\omega) = X_i$ — результат i -го испытания

$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^n X_i$ — число успехов в серии

$\xi(\omega) = \min\{k: X_k = 1\}$ и 0, если все $X_i = 0$ — номер
первого успеха.

$$\xi(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{с вер. } p \\ 0 & \text{с вер. } 1-p \end{cases} \quad P(\xi(\omega) = 1) \stackrel{?}{=}$$

$$\stackrel{?}{=} P(X_i = 1) = P(\{\omega: X_i = 1\}) =$$

$$= \sum_{\omega: X_i = 1} p\omega = p \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k p^k q^{n-1-k} = p$$

Бернуллиевская
случайная
величина
 $\text{Bern}(p)$

Bern(p)

$$\omega: x_i = 1$$

$$\underbrace{k=0}_{=1}$$

Пусть $\xi_i(\omega) = x_i$

Рассмотрим $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$.

Напомним: $A_1, A_2, \dots, A_n$ — независимые события,
если $P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$

Опр.: $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — независимые слуг. вел., если

$$\begin{aligned} P(\xi_1 = k_1, \xi_2 = k_2, \dots, \xi_n = k_n) &= \\ &= P(\xi_1 = k_1) \cdot P(\xi_2 = k_2) \cdot \dots \cdot P(\xi_n = k_n) \end{aligned}$$

Пояснение: $P(\xi = k) = P(\{\xi = k\}) = P(\{\omega: \xi(\omega) = k\})$
 $\nwarrow$ кратко запис

Утверждение: в схеме испытаний Бернулли
слуг. вел. $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — независимы (проверить)

Рассмотрим $\xi(\omega) = \sum_{i=1}^n x_i \in [0, n]$

Найдем $P(\xi = k) = ?$

Пример 1 $(\xi = \kappa)^{-}$:

$$\begin{aligned} P(\sum x_i = k) &= P(\{\omega: \sum x_i = k\}) = \sum_{\omega: x_i = k} p^k q^{n-k} = \\ &= \underline{C_n^k p^k q^{n-k}} - \text{Биномиальное распределение } \text{Bin}(n, p) \end{aligned}$$

Опр: распределением сл. вел. ξ называют таблицу

$$\xi: \begin{array}{c|c|c|c|c} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \\ \hline p_1 & p_2 & \dots & p_n & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{с условиями} \\ p_i \in [0, 1] \\ \sum_i p_i = 1. \end{array}$$

$\swarrow$ значения $\nwarrow$ вероятности

Задача: проводим 20 испытаний, каждое испытание состоит в нажатии трех симметричных кнопок
 $P(\text{хотя бы в одном испытании возник 3 рефл}) = ?$

Решен: успех = возник 3 рефл

$$P(\text{успех}) = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned} P\left(\underbrace{\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)}_{S_n} \geq 1\right) &= 1 - P\left(\underbrace{\sum x_i = 0}_{p^0 q^n}\right) = 1 - q^n = \\ &= 1 - \left(\frac{7}{8}\right)^{20}. \end{aligned}$$

Рассмотрим $S_n = \sum_{i=1}^n x_i$

$\frac{S_n}{n}$ — доля успехов в серии или
частота успехов в серии

Что можно сказать про $\frac{S_n}{n}$ с ростом n ?

$\boxed{\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} p}$ — утверждение!
(частной случай закона больших чисел)
— как понимать?

Вот так:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| > \varepsilon\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

(Сходимость по вероятности)

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$$

$S_n \sim \text{BPP}$

$$P(S_n \in (a, b)) = \sum_{k=a}^b P(S_n = k)$$

$\rightarrow C_n^k p^k q^{n-k}$
Трудно считать при больших n .

Теорема Муавра-Лапласа (интегральная)

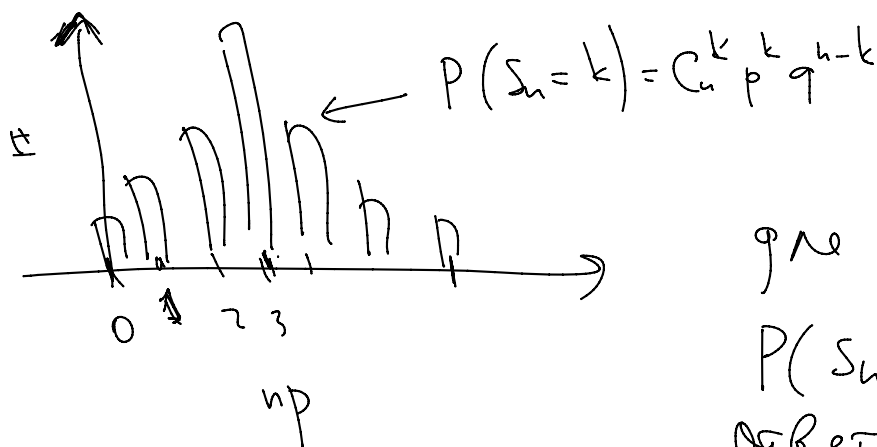
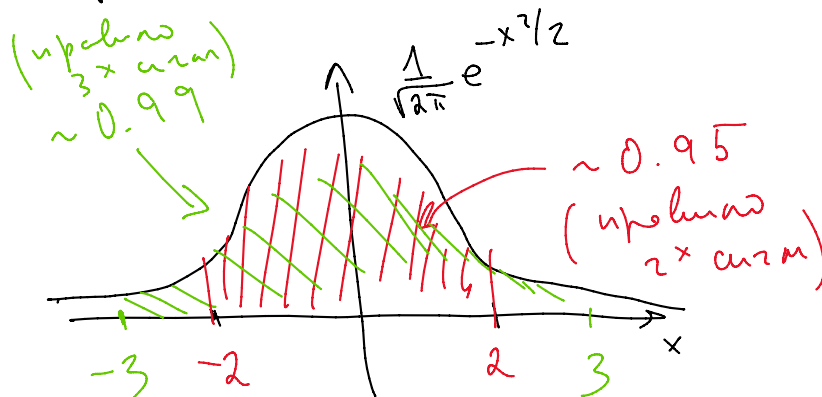
$$P\left(a \leq \underbrace{\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}}}_{\dots} \leq b\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx$$

$$\Gamma \left(a \leq \underbrace{-n}_{npq} \leq b \right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx$$

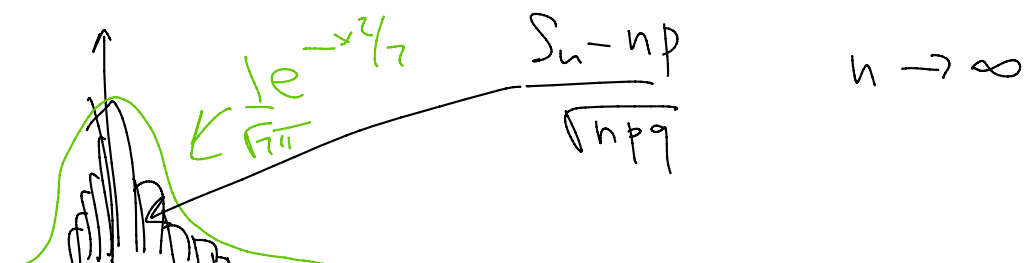
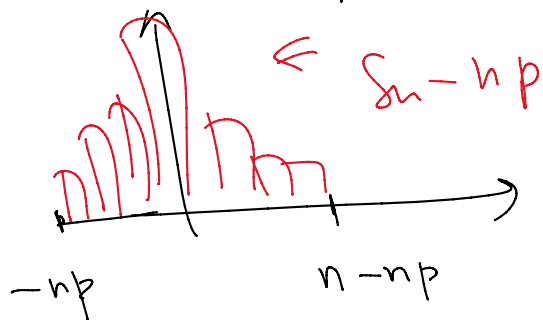
Локальная версия:

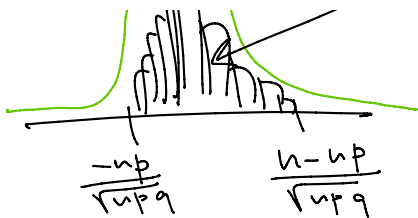
$$P(S_n = k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k - np)^2}{2npq}}$$

Рассмотрим
 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx$:



где k — количество
 $P(S_n = k)$ — вероятность?
 Ответ: np при $k = np$





C вероятностью ~ 0.95 (правильно 2-х сигм)

$$-2 \leq \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq 2 \Leftrightarrow np - 2\sqrt{npq} \leq S_n \leq np + 2\sqrt{npq}$$

C вероятностью ~ 0.99 (правильно 3-х сигм)

$$np - 3\sqrt{npq} \leq S_n \leq np + 3\sqrt{npq}$$

Пример: подбросим 100 раз симм. монету.
В каких пределах с вер. 99% лежит число орлов?

Решение: по теореме Муавре-Лапласа и inequality трех сигм получим:

$$np - 3\sqrt{npq} \leq S_n \leq np + 3\sqrt{npq}$$

$\underbrace{100}_{100} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}} \qquad \underbrace{100}_{100} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{2}}$

$$\Rightarrow \boxed{35 \leq S_n \leq 65} \text{ с вер. } \sim 0.99.$$
